



Calculatrice en C# – Version Console & Version .NET Web

Projet pédagogique – BTS SIO – Découverte du langage C# et de .NET



Contexte du projet

La calculatrice en C# est un projet que j'ai développé dans le cadre de ma progression en programmation orientée objet.

L'objectif était de découvrir et comprendre :

- la syntaxe de base du **langage C#**,
- la gestion des variables et opérations,
- la structure d'un programme console,
- puis d'aller plus loin avec une version **.NET Web**, permettant d'afficher l'application dans un navigateur.

Ce projet marque la transition entre mes premiers programmes console et mes premières applications **avec interface web** grâce à .NET.



Objectifs pédagogiques

- Apprendre les bases du langage C#.
- Comprendre le fonctionnement d'une application console :
 - lecture clavier,
 - affichage console,
 - boucles, conditions, méthodes.
- Implémenter les opérations d'une calculatrice (addition, soustraction, multiplication, division).

- Découvrir la création d'une application **web** avec .NET :
 - routing simple,
 - traitement des formulaires,
 - affichage dynamique des résultats.

Ce projet permet de passer d'un programme simple à une application mieux structurée.

1 Version Console – Calculatrice basique

✓ Fonctionnalités

- Saisie de deux nombres par l'utilisateur.
- Choix d'une opération : **+**, **-**, *****, **/**.
- Affichage du résultat.
- Gestion des erreurs (division par 0, saisie invalide).
- Possibilité de recommencer plusieurs calculs.

✓ Ce que j'ai appris

- Les bases du **C#** (types, classes, méthodes).
- La gestion des entrées utilisateur (**Console.ReadLine()**).
- Les conditions et la logique de calcul.
- L'organisation d'un projet console simple mais structuré.

Cette version m'a permis de comprendre les fondamentaux d'un programme procédural.

2 Version .NET Web – Calculatrice avec interface

✓ Fonctionnalités

- Formulaire web permettant de saisir deux nombres.
- Sélecteur d'opérations.
- Traitement des calculs côté serveur en C#.
- Affichage dynamique du résultat sur la page.
- Mise en forme plus professionnelle qu'une version console.

✓ Ce que j'ai appris

- Créer un projet **.NET Web**.
- Comprendre le fonctionnement du **routing** dans .NET.
- Faire communiquer un formulaire HTML avec du C# backend.
- Structurer une mini-application web (fichiers, vues, contrôleurs).
- Découvrir le fonctionnement d'un framework moderne.

Cette version représente une montée en compétence significative :
je n'étais plus seulement dans le code console, mais dans la logique d'une **application web C#**.



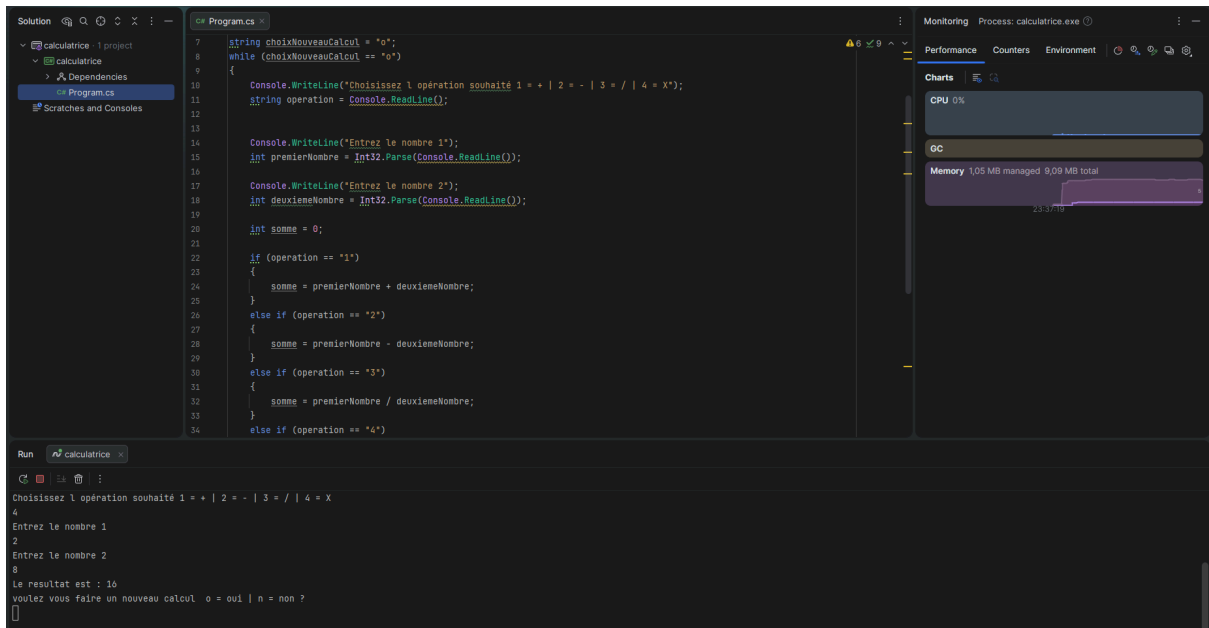
Bilan du projet

Grâce à ces deux versions, j'ai pu :

- comprendre l'évolution d'un même programme du console → au web,
- approfondir mes bases en C#,
- découvrir le framework **.NET**,

- comprendre la logique backend d'une application web structurée,
- travailler une fonctionnalité simple mais indispensable pour apprendre.

Ce projet m'a donné la base nécessaire pour réaliser ensuite des projets orientés objet plus complexes (Combat C#, Gestion d'école, Produits...).



LNx Calcul

Nombre 1:

Opérateur:

Nombre 2: